

Exercice 1 — capacité des couches

La couche n contient au maximum $2n^2$ électrons.

- a) Combien d'électrons, au maximum, sur les couches K, L et M?
- b) À quels entiers n correspondent les couches K, L et M?
- c) Quelle est la capacité maximale de la couche N?

Exercice 2 — configuration d'atomes légers

Écris la configuration électronique $(K)^a(L)^b(M)^c \dots$ de chaque atome neutre.

- a) carbone C ($Z = 6$)
- b) sodium Na ($Z = 11$)
- c) chlore Cl ($Z = 17$)

Exercice 3 — couche de valence et électrons de valence

Pour chaque atome neutre, écris la configuration, puis indique la *couche de valence* et le *nombre d'électrons de valence*.

- a) oxygène O ($Z = 8$)
- b) magnésium Mg ($Z = 12$)
- c) argon Ar ($Z = 18$)

Exercice 4 — remonter à l'élément

Dans un atome neutre, la somme des exposants d'une configuration vaut $n(e^-) = Z$. Donne Z et le symbole de l'élément correspondant.

- a) $(K)^2(L)^5$
- b) $(K)^2(L)^8(M)^3$
- c) $(K)^2(L)^8(M)^8$

Exercice 5 — symbole de Lewis

Pour chaque atome, donne le nombre d'électrons de valence, puis le nombre de **doublets** et d'**électrons célibataires** de son symbole de Lewis.

- a) carbone C (4 électrons de valence)
- b) azote N (5 électrons de valence)
- c) fluor F (7 électrons de valence)